

Round 1 v2: SAM–WTP 框架

基于 WTP 分布的市场评估与价值主张映射

+ NRE / dCOGS 重标定 / 渐进揭示

EMBA-AI-SIM 设计文档

March 26, 2026

Abstract

本文档给出 Round 1 的重构框架，替代原有毛利上限模型。核心设计：(i) 用 WTP 分布与人群基数标定各格子的 SAM（收入口径）；(ii) VP 评分采用词级 embedding 匹配（学生确认切片后确定性计算），Coverage 作为 Round 1 可视化反馈， $G \times E$ 映射为调整后 WTP（冻结进 Round 2）；(iii) 渠道、成本、定价推迟至 Round 2。决策聚焦需求侧：选格子、选架构、写 VP。

Round 2 部分新增 NRE（一次性固定研发投入）机制，将成本结构拆分为变动成本（ $V + dCOGS$ ）与固定成本（ $F_{base} + \sum NRE$ ），引入盈亏平衡销量 BEQ。dCOGS 逐卡对齐真实 LOVOT 硬件 BOM。信息渐进揭示：个人选卡阶段仅显示定性标签，团队合并后揭示数字。

Contents

I Round 1: 市场进入与 VP 评分	4
1 框架总览	4
1.1 决策链	4
1.2 Round 1 输出	4
1.3 Round 1 结果页展示	4
1.4 Round 1 → Round 2 的设计哲学	4
2 WTP 分布标定	5
2.1 标定思路	5
2.2 分布族	5
2.3 参数反推公式	5
2.4 形状参数（按年龄段）	5
2.5 分位数参数	5
2.6 ToB 端 WTP: 阶梯 Bucket 法	6
3 SAM: 可服务市场规模	6
3.1 人群基数与认知度	6
3.2 SAM 公式	6
3.3 当前标定结果 ($P_{anchor} = ¥30,000$)	7
4 架构标签	7

5	VP 评分与 WTP 映射	7
5.1	VP 字段提取与学生确认	7
5.2	分词与 Anchor 预计算	8
5.2.1	分词	8
5.2.2	Anchor 词库	8
5.3	词级匹配核心机制	8
5.4	三指标评分 (C/G/E)	8
5.4.1	C: 人群覆盖面 (Coverage)	8
5.4.2	G: 痛点典型性 (Generalizability)	9
5.4.3	E: 解法说服力 (Effectiveness)	9
5.5	VPscore 综合评分	9
5.6	两套映射函数 (WTP 用途不变)	10
5.7	锦囊对 WTP 的独立加成	10
5.8	C/G/E 的分工	10
5.9	评分结果反馈	10
5.10	确定性保证	11
6	调整后 WTP	11
7	完整计算流程	11
7.1	Round 1 计算链	11
7.2	Round 2 接口	12
II	Round 2: 产品研发与利润计算	12
8	Round 2 框架总览	12
8.1	从 Round 1 接收的 context	12
8.2	决策流程	12
9	Step 1–5: 访谈 → 权重 → 标签分层	12
9.1	Step 1: 访谈可靠度 evi	12
9.2	Step 2: 权重融合	12
9.3	Step 3–4: 标签分层	13
9.4	Step 5: 覆盖率	13
10	Step 6–7: 选卡与验证	13
10.1	选卡规则	13
10.2	选卡输出	13
11	定价与销量: Logit 离散选择模型	13
11.1	核心公式	13
11.2	有效市场 M_{eff} 与获客摩擦	13
11.3	渠道费率	14
11.4	价格敏感度 γ 的推导	14
11.5	γ 的产品力变换 (DIFF 格)	14
12	非价格效用 X 与利润	14
12.1	X 的构成	14
12.2	成本结构 (含 NRE)	14
12.3	利润 (含 NRE)	14
12.4	定价的量价权衡与”内卷”机制	15

13 产品-市场重匹配（复盘用）	15
13.1 思路	15
13.2 复盘对比	16
III 新增机制	16
14 NRE 机制详述	16
14.1 NRE 的含义	16
14.2 NRE 分档逻辑	16
14.3 NRE 的教学效果	16
14.4 NRE 与 Market Space 的联动	16
15 渐进揭示设计	17
15.1 设计原则	17
15.2 揭示时序	17
15.3 定性标签阈值	17
IV 参数与校准	17
16 Round 2 参数变更摘要（vs 现有 v6 引擎）	17
17 参数总表	18
17.1 全局参数	18
17.2 VP 与锦囊参数	18
17.3 Logit 权重（校准值）	19
18 待定与讨论	19
A 附录 A：dCOGS + NRE 完整定价表	20
A.1 NRE 估算基础	20
A.2 逐卡定价	20
A.3 NRE 分档速查	21
A.4 真实硬件 BOM 参考	21

Part I

Round 1：市场进入与 VP 评分

1 框架总览

1.1 决策链

1. 选格子（12 格）→ 决定 SAM_s （收入口径，亿元）
2. 选架构标签（Experience / Hybrid / Function）→ LLM 评分 context
3. 写 VP（WHO / PAIN / HOW，含锦囊能力）→ G/E 决定 WTP 调整；C 作为 Round 1 可视化反馈

1.2 Round 1 输出

Round 1 产出两类输出，用途不同：

传递内容	来源	Round 2 用途
WHO 人群画像	VP 文本	生成 Round 2 用户访谈的画像
架构标签	学生选择	选卡方向参考
格子（市场单元）	学生选择	Round 2 场景背景

传递给 Round 2 的战略 context（叙事性连接）。

保存变量	含义	复盘用途
SAM_s （亿元）	可服务市场规模	与 Round 2 实际产品匹配的市场对比
WTP_{adj} （元）	基于 VP 的调整后 WTP	与 Round 2 选卡匹配的实际 WTP 对比
C/G/E 评分	VP 三维度评分	诊断 VP 与产品的一致性

保存用于最终复盘的数值（不作为 Round 2 数学输入）。

1.3 Round 1 结果页展示

- 覆盖人群图示：VP 的 WHO 在该市场单元人群中的覆盖范围 ($\rho(C)$)
- WTP 调整图示：G/E 对 WTP 的加减效果
- SAM：格子的市场规模（档位或定性描述）

1.4 Round 1 → Round 2 的设计哲学

两轮的连接是叙事性的而非数学性的。Round 1 的 WHO 决定了 Round 2 访谈的用户画像，访谈洞察驱动选卡决策，选卡决定最终产品。团队可能在访谈中发现 VP 假设不成立，从而在选卡时“跑偏”——这不是惩罚，而是合理的战略调整。

复盘时两条线对比：

- Round 1 线：格子 + VP → $SAM + WTP_{adj}$ （“你说你要做什么”）
- Round 2 线：选卡 → 产品特性 → 实际匹配的 WTP（“你实际做了什么”）

两条线一致说明战略执行力强，不一致则是最好的教学讨论点。

2 WTP 分布标定

2.1 标定思路

每个格子 s 对应一个 WTP 分布。用一个锚点价格 P_{anchor} (LOVOT 目标售价, 当前取 ¥30,000) 以及该价格在格子 WTP 分布中的分位数 p_s 反推分布参数。

p_s 的含义: p_s 比例的人群 WTP 低于 P_{anchor} , 即只有 $(1 - p_s)$ 的人群”买得起”该价格。 p_s 越高, 说明锚点价格对该市场越”贵”。

2.2 分布族

- 差异化格 (DIFF): 正态分布 $\text{WTP} \sim N(\mu_s, \sigma_s^2)$, $\sigma_s = cv_{\text{age}} \cdot \mu_s$ 。
- 成本格 (COST): 对数正态分布 $\ln \text{WTP} \sim N(\mu_{\log, s}, \sigma_{\log, \text{age}}^2)$ 。

差异化市场 WTP 近似对称, 成本市场 WTP 右偏 (大部分人价格敏感, 少数人愿付溢价)。

2.3 参数反推公式

差异化格 (正态)。由 $\Phi\left(\frac{P_{\text{anchor}} - \mu_s}{cv \cdot \mu_s}\right) = p_s$ 解出:

$$\mu_s = \frac{P_{\text{anchor}}}{1 + cv_{\text{age}} \cdot \Phi^{-1}(p_s)} \quad (1)$$

正态分布均值 = 中位数 = μ_s , 因此 $\text{WTP}_{\text{mean}, s} = \mu_s$ 。

成本格 (对数正态)。由 $\Phi\left(\frac{\ln P_{\text{anchor}} - \mu_{\log, s}}{\sigma_{\log, \text{age}}}\right) = p_s$ 解出:

$$\mu_{\log, s} = \ln P_{\text{anchor}} - \sigma_{\log, \text{age}} \cdot \Phi^{-1}(p_s) \quad (2)$$

对数正态的中位数与均值不同:

$$\text{WTP}_{\text{median}, s} = e^{\mu_{\log, s}} \quad (3)$$

$$\text{WTP}_{\text{mean}, s} = e^{\mu_{\log, s} + \sigma_{\log, \text{age}}^2 / 2} \quad (4)$$

SAM 使用均值 (mean), 因为 SAM 是收入口径, 高 WTP 尾部人群对收入贡献大, 均值更准确反映市场价值。 WTP_{adj} (Round 2 定价参考) 使用中位数, 代表典型用户承受力。

2.4 形状参数 (按年龄段)

参数	ELDER	ADULT	CHILD
cv (正态, DIFF 格)	0.35	0.40	0.38
$\sigma_{\log}$ (对数正态, COST 格)	0.50	0.55	0.50

2.5 分位数参数

DIFF 与 COST 使用相同的分位数, 按年龄段区分:

年龄段	p_s	含义
ELDER (DIFF & COST)	97%	仅 3% 负担得起锚点价
ADULT (DIFF & COST)	97%	成年市场
CHILD (DIFF & COST)	97%	家长消费更审慎

2.6 ToB 端 WTP：阶梯 Bucket 法

B 端采购按预算阶梯支付。将 WTP 分布等分为 N 个 bucket（默认 $N = 20$ ），每个 bucket 按上限价格支付，取均值：

$$\text{WTP}_{\text{mean},s}^{(B)} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N F_s^{-1} \left(\min \left(\frac{k}{N}, 0.9999 \right) \right) \quad (5)$$

其中 F_s^{-1} 为格子 s 对应分布的逆 CDF。此方法使 B 端 WTP 系统性高于 C 端均值，反映企业端预算刚性。

COST 格 B-C 差距更大。对数正态右尾厚，少数高预算 bucket 大幅拉高 B 端均值。正态分布（DIFF 格）对称性强，bucket 法加成较小。因此 COST 格的 B-C WTP 差距（约 20–30%）显著大于 DIFF 格（约 7%）。经济学直觉：大众市场的个人 WTP 很低，但机构采购预算刚性远高于个人，”支付落差”更大。

3 SAM：可服务市场规模

3.1 人群基数与认知度

每个市场单元有三个外生参数： $N_{\text{DIFF},s}$ （差异化人群基数）， $N_{\text{COST},s}$ （成本人群基数）， Aw_s （品类认知度）。DIFF 与 COST 共享 Awareness 但人群基数不同。

细分	N_{DIFF}	N_{COST}	Aw	说明
ToC_ELDER	1,200	2,400	0.16	城镇有消费力老年人口
ToC_ADULT	1,800	3,600	0.115	城镇中产成年人口
ToC_CHILD	1,300	2,600	0.17	城镇有娃家庭
ToB_ELDER	800	1,600	0.22	养老机构覆盖人口
ToB_ADULT	1,500	3,000	0.12	企业/酒店/服务场景
ToB_CHILD	1,000	2,000	0.19	学校/教培覆盖儿童

设计意图。 $N_{\text{COST}}/N_{\text{DIFF}} = 2$ （固定比例），刚好补偿 DIFF 格更高的 WTP 均值，使 COST 格 SAM 略大于 DIFF 格（约 1.5 倍），形成”DIFF 赚单价、COST 赚规模”的核心教学张力。12 格 SAM 全局 $\max/\min < 1.7$ ，确保格子选择不直接决定胜负。

3.2 SAM 公式

$$\text{SAM}_s = N_s \times Aw_s \times \text{WTP}_{\text{mean},s} \div 10,000 \quad (\text{亿元}) \quad (6)$$

其中 N_s 根据格子策略取 N_{DIFF} 或 N_{COST} ； $\text{WTP}_{\text{mean},s}$ 对 C 端使用分布均值，对 B 端使用阶梯法均值。

3.3 当前标定结果 ($P_{\text{anchor}} = \text{¥}30,000$)

格子	WTP mean	N (万)	A_w	SAM (亿)
ToC_DIFF_ELDER	18,091	1,200	0.160	347
ToC_DIFF_ADULT	17,120	1,800	0.115	354
ToC_DIFF_CHILD	16,850	1,300	0.170	372
ToC_COST_ELDER	13,274	2,400	0.160	510
ToC_COST_ADULT	12,404	3,600	0.115	514
ToC_COST_CHILD	11,278	2,600	0.170	499
ToB_DIFF_ELDER	19,268 ^B	800	0.220	339
ToB_DIFF_ADULT	18,394 ^B	1,500	0.120	331
ToB_DIFF_CHILD	18,041 ^B	1,000	0.190	343
ToB_COST_ELDER	15,964 ^B	1,600	0.220	562
ToB_COST_ADULT	15,445 ^B	3,000	0.120	556
ToB_COST_CHILD	14,044 ^B	2,000	0.190	534

^B B 端 WTP 为阶梯 bucket 法均值。

分布特征。DIFF 格 SAM 集中在 331–372 亿（极紧凑），COST 格集中在 499–562 亿。COST/DIFF ≈ 1.5 ，全局 max/min = 1.70。

4 架构标签

架构标签（Experience / Hybrid / Function）不设独立数学系数，其影响完全通过 VP Coach 对话传导：

- VP Coach 的 system prompt 包含团队选择的架构标签。
- 选 Experience 但 VP 描述的是功能卖点 $\rightarrow$ Coach 指出架构与 VP 不一致。
- 选 Function 但 WHO 写得很窄 $\rightarrow$ Coach 指出覆盖面与功能型定位矛盾。
- 架构选择合理且 VP 匹配 $\rightarrow$ C/G/E 自然得高分。

为什么不设系数。架构对覆盖率和 WTP 的影响已经内化在 C/G/E 评分中：Experience 架构天然对应精准小众人群众（C 较低）和高感知价值（E 较高），Function 架构天然对应广覆盖（C 较高）和功能性卖点（E 中等）。额外叠加系数会与评分重复计数。

5 VP 评分与 WTP 映射

VP 评分采用**词级 embedding 匹配**，替代 LLM 直接判断。同一句 VP 在任何时刻评分结果完全一致（确定性）。整条计算链除字段提取的初始预填外无 LLM 调用。

5.1 VP 字段提取与学生确认

学生提交 VP 后，系统执行两步：

1. **LLM 预填**：调用一次 LLM 将 VP 文本拆分为 5 个字段，预填到可编辑文本框：
 - WHO：目标客户（身份 + 处境限定）
 - PAIN：痛点（触发情境 + 结构性原因）
 - HOW：解决方式（机制 + 因果链）
 - ALTERNATIVE：替代方案对比（可选）

- BOUNDARY: 边界条件 (可选)

2. **学生确认**: 学生审核并可手动修改 5 个字段, 点击”确认提交”后锁定。后续评分完全基于锁定的字段, 不再调用 LLM。

设计意图。LLM 提取存在不确定性 (同一 prompt 可能产生不同切片结果), 学生手动确认消除了这一不确定性。同时, 确认切片的过程本身具有教学价值——学生必须思考”我的客户到底是谁””我的痛点到底是什么”, 这是 VP 训练的一部分。

5.2 分词与 Anchor 预计算

5.2.1 分词

使用 jieba 中文分词库对 VP 字段和 anchor 文本进行分词, 过滤停用词和短词 (< 2 字), 得到关键词序列。

5.2.2 Anchor 词库

每个市场单元 s 的 customer_group 文本包含两层词汇:

- **主语名词**: 描述客户类型 (养老院、机构、白领、家庭等)
- **状态名词**: 描述客户处境 (护工短缺、成本上涨、夜间值班、孤独等)

部署时, 对每个 anchor 文本执行一次: jieba 分词 $\rightarrow$ 每个词做 embedding $\rightarrow$ 存储为词向量集合。运行时直接加载, 无需重复计算。

5.3 词级匹配核心机制

VP 每个字段分词后, 每个 VP 词与 anchor (或另一个 VP 字段) 的所有词计算 cosine similarity, 取最大值。超过阈值 τ 的算”命中”, 累加 sim 值:

$$\text{simSum} = \sum_{w \in \text{VP 词}} \max_j \cos(\vec{w}, \vec{a}_j) \cdot \mathbf{1} \left[\max_j \cos(\vec{w}, \vec{a}_j) \geq \tau \right] \quad (7)$$

其中 $\vec{w}$ 为 VP 词的 embedding, $\vec{a}_j$ 为 anchor 词的 embedding, $\tau = 0.55$ (校准值)。

simSum 同时反映**匹配数量** (命中了几个词) 和**匹配质量** (每个命中的精准度), 无需额外归一化。

5.4 三指标评分 (C/G/E)

三个维度形成一条因果链: C 量客户描述的精准度 (外部校验), G 量痛点是否是该客户的典型状态 (外部校验, 去重), E 量解法能否回应痛点 (内部校验)。

5.4.1 C: 人群覆盖面 (Coverage)

评估 WHO 在该市场单元中的精准度与具体性。

1. **覆盖度门槛**: 计算 WHO 整句与 anchor customer_group 整句的 sentence-level cosine similarity。若 $\text{sim}_{\text{sent}} < 0.2$, 方向完全不对, $C = 1.0$ 。
2. **精准度评分**: WHO 分词后, 每个词与 anchor customer_group 的词向量做词级匹配, 得到 simSum_C 。同时记录命中了哪些 anchor 词索引 (供 G 去重使用)。

$$C = \min(5, \ln((\text{simSum}_C + 1)^2) + 1) \quad (\text{C})$$

直觉。 WHO 写得越具体 (命中越多 anchor 词、sim 越高), simSum 越大, C 越高。”养老院”命中 1 个词 ($C \approx 2.4$), ”面临护工成本上涨和夜间跌倒高风险的养老机构”命中 9 个词 ($C \approx 5.0$)。

5.4.2 G: 痛点典型性 (Generalizability)

评估 PAIN 是否是 WHO 所描述的这类客户的典型状态。

C 和 G 使用同一个 **anchor 词库** (customer_group), 但 G 在匹配时**排除 C 已命中的 anchor 词**。这实现了自动分工: C 先吃”主语名词” (客户类型), G 再吃剩余的”状态名词” (客户处境)。

$$G = \min(5, \ln((\text{simSum}_G + 1)^2) + 1) \quad (\text{G})$$

其中 simSum_G 为 PAIN 词与 anchor 词 (排除 C 已命中的) 的词级匹配累加。

去重机制的教学含义。 学生在 WHO 中写”护工短缺的养老机构”, ”护工””短缺”已被 C 计入。G 评 PAIN 时只看 PAIN 是否额外覆盖了客户的其他典型状态 (如”夜间跌倒””家属满意度”等), 避免 WHO 和 PAIN 重复用词双重计分。

5.4.3 E: 解法说服力 (Effectiveness)

评估 HOW 是否直接回应了 PAIN, 采用 **VP 内部匹配**——HOW 的词与 PAIN 的词做词级 cosine。

$$E_{\text{base}} = \ln((\text{simSum}_E + 1)^2) + 1 \quad (8)$$

$$E = \min(5, E_{\text{base}} + \Delta_{\text{alt}} + \Delta_{\text{bnd}}) \quad (\text{E})$$

- simSum_E : HOW 词与 PAIN 词的词级匹配累加
- $\Delta_{\text{alt}} = 0.3$: 若 ALTERNATIVE 字段非空 (有替代方案对比)
- $\Delta_{\text{bnd}} = 0.2$: 若 BOUNDARY 字段非空 (有边界条件说明)

为什么 E 不用 anchor。 E 量的是”解法跟痛点搭不搭”, 这是 VP 内部的因果一致性, 不需要外部参照。好的解法必然回应痛点的关键词 (如”巡检”回应”人力巡检”, ”替代”回应”依赖”), 词级 sim 天然高。

策略与架构的一致性由 Coach 保障。 VP Coach 的 system prompt 包含策略和架构检查: 选了成本策略但写体验型内容、选了功能型但在讲情感故事, Coach 会在对话中直接指出并纠正。Scorer 不再重复检查方向一致性, 只评质量。

5.5 VPscore 综合评分

$$\text{VPscore} = \min\left(5, \sqrt{C \times \frac{G + E}{2}}\right) \quad (\text{VP})$$

设计意图。 C 是基础——客户定位不清楚 (C 低), 即使 G 和 E 写得再好, 总分也被 $\sqrt{\quad}$ 压低。G 和 E 取均值后与 C 相乘再开方, 确保三个维度缺一不可, 且不会因某一维度极高而掩盖另一维度的不足。

校准样本验证 (4 格 $\times$ 差/中/好三档, 共 12 条):

质量档位	C	G	E	VPscore
差（粗糙初稿）	2.0–2.4	1.0–3.3	1.0–1.8	1.5–2.5
中（Coach 引导后）	2.4–3.8	2.4–4.7	2.8–4.6	2.9–3.6
好（完整详细 VP）	3.1–5.0	3.7–5.0	5.0	3.9–5.0

分档均值：差 ≈ 1.75 ，中 ≈ 3.28 ，好 ≈ 4.28 ，三档清晰分开。

5.6 两套映射函数（WTP 用途不变）

C 用 ρ 映射（覆盖率展示）， G 和 E 用 λ 映射（WTP 调整）。映射表与原框架一致：

分值	1	2	3	4	5
ρ ($C \rightarrow$ 覆盖率展示)	0.10	0.30	0.50	0.70	0.90
λ ($G, E \rightarrow$ WTP)	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10

ρ ： C 的整数部分查表，小数部分线性插值。 λ ：以 4 分为基准 ($\lambda = 1.00$)，每升/降一档调整 $\pm 10\%$ 。4 分对应 VP Coach 引导后的正常水平。

$C/G/E$ 现在是连续值（非整数）， ρ 和 λ 查表时取最近整数或线性插值。

5.7 锦囊对 WTP 的独立加成

市场锦囊通过独立的 WTP 加成通道生效，不修改 $C/G/E$ 评分：

$$\text{jinang_wtp_bonus} = m \times 0.05 \quad (9)$$

其中 $m \in [0, 1]$ 为市场锦囊的 `match_strength`。例如 $m = 0.73$ （73% 匹配） $\rightarrow$ 锦囊额外加成 +3.65%。

为什么不走 E 升档。原方案为 $E_{\text{adj}} = \min([E + \delta \times m], 5)$ ，但 E 经常打满 5.0，升档被 cap 吞掉，学生看到“高匹配”却“+0%”，以为锦囊没用。独立 WTP 通道保证锦囊永远有可见效果，且与 VP 本身的 WTP 效果独立叠加。

技术锦囊。技术锦囊不影响 Round 1 评分，在 Round 2 生效——降低对应能力卡的风险和 dCOGS。

5.8 C/G/E 的分工

三指标职责分离（与原框架一致）：

- $C \rightarrow$ 覆盖率可视化（Round 1 展示）+ WTP 折扣 (ρ_{discount})：VP 覆盖了目标人群的多大比例。客户定义不清楚时 WTP 被适当压低。
- $G \times E \rightarrow \text{WTP}_{\text{adj}}$ 的主效果（冻结进 Round 2）：痛点越普遍（ G ），付费意愿越强；解法越有效（ E ），感知价值越高。
- 锦囊 $\rightarrow \text{WTP}_{\text{adj}}$ 的独立加成：与 VP 评分解耦，永远可见。
- VPscore：综合质量分，作为 Round 1 的核心学生反馈指标。

5.9 评分结果反馈

评分完成后，系统调用一次 LLM 生成一段 150–250 字的中文评价，包含三部分：

- 做对了什么（引用学生原文，说明为什么好）
- 扣分扣在哪（指出具体不足）

3. 改进方向（一个具体可操作的建议）

评价以自然段落形式呈现，不出现 C/G/E 维度名称或数值。高分（ ≥ 4.5 ）以肯定为主，低分（ ≤ 2.0 ）以鼓励为主。

5.10 确定性保证

- 字段提取：LLM 预填 + 学生手动确认 → 锁定后不再变化
- 分词：jieba 确定性分词
- Embedding：本地模型（MiniLM-L12-v2），相同输入相同输出
- Cosine similarity：数学运算，确定性
- 公式（ $\ln$ 、 $\sqrt{\cdot}$ ）：确定性

整条链路在字段锁定后完全确定——同一组 confirmed fields 跑任意次，C/G/E/VPscore 完全一致。唯一的非确定性环节（LLM 评价反馈）不影响分数。

6 调整后 WTP

$$\text{WTP}_{\text{adj}} = \text{WTP}_{\text{ref},s} \times \lambda(G) \times \lambda(E) \times \rho_{\text{discount}}(C) \times (1 + \text{jinang_wtp_bonus}) \quad (10)$$

其中：

- $\text{WTP}_{\text{ref},s}$ ：C 端用中位数（ $= \mu_s$ 对正态； $= e^{\mu_{\log,s}}$ 对对数正态），B 端用阶梯法均值
- $\lambda(G)$ ：痛点泛化率的 WTP 乘子（4 分基准）
- $\lambda(E)$ ：解法有效性的 WTP 乘子（不再经过锦囊升档）
- $\rho_{\text{discount}}(C) = 0.75 + C \times 0.05$ ：客户覆盖面对 WTP 的折扣。 $C = 5 \rightarrow 1.00$ （不折扣）， $C = 3 \rightarrow 0.90$ ， $C = 1 \rightarrow 0.80$ 。客户没说清楚，WTP 不应该给满额溢价。
- $\text{jinang_wtp_bonus} = m \times 0.05$ ：市场锦囊的独立加成（ m 为 match_strength）

数值示例。G=5, E=5, C=3, 锦囊 $m = 0.73$ ：

$$\text{WTP}_{\text{adj}} = \text{WTP}_{\text{ref}} \times 1.10 \times 1.10 \times 0.90 \times 1.0365 = \text{WTP}_{\text{ref}} \times 1.128 \quad (+12.8\%)$$

拆分：VP 本身 +8.9%（ $1.10 \times 1.10 \times 0.90 = 1.089$ ），锦囊额外 +3.65%。

对比：若 C=5（客户精准）： $1.10 \times 1.10 \times 1.00 \times 1.0365 = 1.254$ （+25.4%）。

调整幅度。理论范围：VP 效果 [0.39, 1.21]（全 1 分时 $0.7 \times 0.7 \times 0.80$ ，全 5 分时 $1.1 \times 1.1 \times 1.00$ ），锦囊额外 [0%, 5%]。WTP 可以低于基准——VP 写得差会被惩罚。

7 完整计算流程

7.1 Round 1 计算链

1. 标定分布：由 $(P_{\text{anchor}}, p_s, cv/\sigma_{\log})$ 反推 μ_s 或 $\mu_{\log,s}$
2. 计算 WTP：C 端均值；B 端阶梯 bucket 法
3. 计算 SAM： $\text{SAM}_s = N_s \times Aw_s \times \text{WTP}_{\text{mean},s} \div 10,000$
4. VP 字段提取：LLM 预填 → 学生确认切片 → 锁定 5 个字段
5. VP 评分：词级 embedding 匹配 → C/G/E/VPscore（确定性）

6. WTP 调整: $WTP_{adj} = WTP_{ref,s} \times \lambda(G) \times \lambda(E) \times \rho_{discount}(C) \times (1 + m \times 0.05)$
7. 保存: $(SAM_s, WTP_{adj}, C/G/E, VP_{score})$ 写入数据库
8. 传递: WHO 画像 + 架构标签 + 格子 $\rightarrow$ Round 2 context
9. 展示: $VP_{score} + WTP$ 调整 (拆分 VP 效果与锦囊效果) + SAM + LLM 评价反馈

7.2 Round 2 接口

Round 2 从 Round 1 接收的是战略 context，不是数学约束：

- WHO 画像 $\rightarrow$ 生成用户访谈画像
- 架构标签 $\rightarrow$ 选卡方向参考
- 格子 $\rightarrow$ 场景背景

Round 2 独立计算利润。选卡完成后，根据产品能力组合重新匹配 12 格 WTP 分布，得到“产品实际适配的 WTP”，与 Round 1 的 WTP_{adj} 在复盘中对比。

Part II

Round 2：产品研发与利润计算

8 Round 2 框架总览

8.1 从 Round 1 接收的 context

接收内容	来源	Round 2 用途
WHO 画像	VP 文本	生成用户访谈的 persona
架构标签	学生选择	选卡方向参考（非硬约束）
格子 s （市场单元）	学生选择	查先验权重 w_{grid} 、场景背景
WTP_{adj}	Round 1 计算	展示为定价参考（非硬约束）

8.2 决策流程

1. 用户访谈：基于 WHO 画像生成 persona，AI 教练引导深度访谈
2. 选卡：6 维度 $\times$ 能力卡 $\times$ 高/中/低档，共选 8–10 张
3. 定价：学生自主定价，系统展示 WTP_{adj} 作为参考
4. 计算：系统自动计算 $share \rightarrow units \rightarrow profit$

9 Step 1–5：访谈 $\rightarrow$ 权重 $\rightarrow$ 标签分层

9.1 Step 1：访谈可靠度 evi

LLM 对访谈质量评分，输出 $evi \in [0, 1]$ 。evi 高 = 访谈深入可信，evi 低 = 浅表/引导性提问。

9.2 Step 2：权重融合

每个维度 d （感知/运动/交互/安全/扩展/运维）的有效权重：

$$w_d^* = (1 - \lambda \cdot evi) \cdot w_{grid,d} + \lambda \cdot evi \cdot w_{interview,d} \quad (11)$$

9.3 Step 3–4: 标签分层

基于 w_d^* 将需求标签分为:

- 核心需求 ($w_d^* \geq \tau_{\text{core}}$): 必须覆盖
- 加分需求 ($w_d^* < \tau_{\text{core}}$): 可选覆盖

9.4 Step 5: 覆盖率

$$\text{cover_core} = \frac{\text{已覆盖的核心标签数}}{\text{核心标签总数}} \quad (12)$$

$$\text{cover_nice} = \frac{\text{已覆盖的加分标签数}}{\text{加分标签总数}} \quad (13)$$

10 Step 6–7: 选卡与验证

10.1 选卡规则

- 6 维度, 每维度 3–5 张能力卡, 每卡分高/中/低三档
- 每维度至少选 1 张, 共选 8–10 张
- 跨维度兼容性约束
- 技术锦囊: match_strength 高的锦囊降低对应卡的 risk / dCOGS / 提升 performance

10.2 选卡输出

每张选中的卡按其档位查表得到: dCOGS、risk、sub_lift、complexity、NRE、覆盖标签。

NRE 按 tier 缩放: $\text{NRE}_{\text{actual}} = \text{round}(\text{NRE}_{\text{base}} \times \text{tier_mult})$

tier	mult
low	0.6
mid	1.0
high	1.6

11 定价与销量: Logit 离散选择模型

11.1 核心公式

$$Q(P) = M_{\text{eff}} \times \sigma(\alpha + \beta X - \gamma \cdot P / \text{WTP}_{\text{ref}}) \quad (14)$$

其中 $\sigma(z) = 1/(1 + e^{-z})$ 。

11.2 有效市场 M_{eff} 与获客摩擦

$$M_{\text{eff}} = N_s \times Aw_s \times \text{friction}_s \quad (15)$$

细分	friction	直觉
ToC (全部)	1.0	消费者即时决策
ToB_ELDER	0.87	养老机构采购流程较短
ToB_ADULT	0.65	企业采购招标流程
ToB_CHILD	1.0	学校采购有政策窗口

11.3 渠道费率

$$f = \begin{cases} 0.25 & \text{ToC} \\ 0.15 & \text{ToB} \end{cases} \quad (16)$$

11.4 价格敏感度 γ 的推导

$$\gamma_{\text{raw}} = \frac{4}{cv_{\text{age}} \times \sqrt{2\pi}} \text{ (DIFF 格)} \quad \gamma_{\text{raw}} = \frac{4}{\sigma_{\log, \text{age}} \times \sqrt{2\pi}} \text{ (COST 格)} \quad (17)$$

11.5 γ 的产品力变换 (DIFF 格)

$$\gamma_{\text{eff}} = \begin{cases} \frac{\gamma_{\text{raw}}}{1 + \mu \cdot V_{\text{score}}} & \text{DIFF 格} \\ \gamma_{\text{raw}} & \text{COST 格} \end{cases} \quad (18)$$

其中 $\mu = 1.89$, $V_{\text{score}} \in [0, 1]$ 。

12 非价格效用 X 与利润

12.1 X 的构成

$$X = w_I \cdot I + w_{\text{fit}} \cdot \text{fit} + w_{\text{sub}} \cdot \text{sub_lift} + w_{\text{risk}} \cdot \text{risk} + w_{\text{cx}} \cdot \text{complexity} \quad (19)$$

12.2 成本结构 (含 NRE)

变动成本 (每台):

$$\text{unit_cost} = V + \text{dCOGS} \quad (20)$$

- $V = \text{¥}2,000$: 裸机基础硬件
- dCOGS = 选卡增量硬件成本之和

固定成本 (一次性):

$$F_{\text{total}} = F_{\text{base}} + \sum_i \text{NRE}_i(\text{tier}_i) \quad (21)$$

- $F_{\text{base}} = \text{¥}500$ 万: 基础运营
- NRE_i : 第 i 张卡在其 tier 下的固定研发投入

12.3 利润 (含 NRE)

$$\text{unit_margin} = P \times (1 - f) - V - \text{dCOGS} \quad (22)$$

$$\text{profit_hw} = Q \times \text{unit_margin} - F_{\text{total}} \quad (23)$$

总利润:

$$\Pi = Q \times (\text{unit_margin} + \text{LTV}_{\text{sub}}) - F_{\text{total}} \quad (24)$$

BEQ (盈亏平衡销量):

$$\text{BEQ} = \begin{cases} \lceil F_{\text{total}} / \text{margin_total} \rceil & \text{if } \text{margin_total} > 0 \\ \infty & \text{if } \text{margin_total} \leq 0 \end{cases} \quad (25)$$

12.4 定价的量价权衡与”内卷”机制

P 升高 $\rightarrow \gamma P / WTP_{\text{ref}}$ 增大 $\rightarrow \sigma(z)$ 下降 $\rightarrow Q$ 减少, 但单台利润 $P(1-f) - \text{COGS}$ 增大。

最优定价低于 WTP——渠道摩擦的必然。 校准验证显示 12 格精准场景最优定价落在 WTP_{ref} 的 63%–90% (DIFF 格 63%–76%, COST 格 65%–90%), 而非直觉上的”定在 WTP 附近”。原因:

1. 渠道费 (ToC 25%、ToB 15%) 侵蚀到手收入——定价 = WTP_{ref} 时到手只有 75%–85%, 减去 COGS 后单台利润被压缩。
2. Logit 的 sigmoid 在 WTP 附近斜率最陡——降价多抓到的客户比损失的单台利润更值钱。
3. 固定成本分摊进一步奖励走量—— Q 越大 COGS 越低。
4. DIFF 格的 γ 变换加剧分化——精准选卡 (γ_{eff} 低) 可以定到 WTP 的 76%, 错配 (γ_{eff} 高) 被挤压到 62%。
5. **NRE 放大量价权衡 (新增)**。选卡越多、档次越高, NRE 越大, BEQ 越高。定价过高 $\rightarrow$ 销量不够 $\rightarrow$ NRE 回不来。

选卡策略	NRE(万)	Ftotal(万)	ToB_DIFF BEQ	margin
8 卡 mid 保守	625	1,125	2,131 台	+1,630/台
10 卡 mid 典型	1,151	1,651	4,717 台	–150/台 (亏)
10 卡 high 激进	2,661	3,161	∞ (全格亏)	深亏

NRE 的教学杀伤力: 单台毛利 3,990 元 (GM=28.5%) 看起来很好, 但如果 NRE=1,216 万、只卖 800 台 $\rightarrow$ 亏 1,268 万。反而中等定价 + 走量可能更赚。

教学意义: 无竞争场景重现”内卷”。 模拟中没有设定竞争对手和价格战, 但最优价仍然系统性低于消费者愿付价。根源不是企业选择低价, 而是渠道成本作为结构性摩擦, 压缩了定价空间, 逼迫企业用低价走量来覆盖成本。

Day 2 复盘讨论引子 (含 NRE 新增):

- ”为什么你们的最优定价都低于用户支付意愿?”
- ”渠道费从 25% 降到 10% 你会怎么重新定价?”
- ”好产品为什么能定更高价? (γ 变换: 精准选卡 76% vs 错配 62%) ”
- ”你们的研发投入花了多少? 能卖够回本的量吗?”
- ”功能最强的团队为什么反而亏了? (NRE 爆炸)”
- ”砍掉 OLED 省了每台 450 元, 但重新设计 + 认证花了 61 万——值吗?”

COST 格 B/C 端利润差异。 校准显示 COST 格 B/C 利润比偏高 (ELDER 2.27x, CHILD 2.45x), 显著高于 DIFF 格 (1.1–1.3x)。根源: COST 格 γ 不做产品力变换, ToB 端的低渠道费 (15% vs 25%) 优势无对冲。教学上这是讨论点: ”为什么同样的成本策略, 卖给企业比卖给个人赚钱? B 端的渠道效率优势在大众市场被放大了。”

13 产品–市场重匹配 (复盘用)

13.1 思路

$$\text{match}_s = \sum_d w_{\text{grid},s,d} \times \text{card_score}_d \quad \text{for each grid } s \quad (26)$$

match_s 最高的格子就是产品”实际最适合”的市场。

13.2 复盘对比

	Round 1（你说的）	Round 2（你做的）
目标市场	选的格子 s	最匹配格子 s'
WTP	WTP_{adj}	$WTP_{mean,s'}$

Part III

新增机制

14 NRE 机制详述

14.1 NRE 的含义

NRE (Non-Recurring Engineering) = 一次性固定研发投入，包含：

- 人力成本（占 60–75%）：研发工程师 $\times$ 月数 $\times$ 月薪（含社保 $\times 1.4$ ）
- 一次性采购（占 25–40%）：设备评估、开模、认证费、GPU 算力、外包、样机

14.2 NRE 分档逻辑

tier	倍率	含义
low	0.6x	买方案集成，初/中级工程师，短周期
mid	1.0x	方案适配 + 优化，中级团队，标准周期
high	1.6x	深度定制，高级工程师 + 架构师，长周期

14.3 NRE 的教学效果

三层成本压力形成决策张力：

- dCOGS 吃单台毛利：选越多功能，每台利润越低
- NRE 吃利润总额：选越高档次，固定投入越大，回本越难
- 两者乘数效应：high 档同时推高 dCOGS 和 NRE，形成双重夹击

关键教学点：

- 人力是大头**：NRE 的 60–75% 是工程师工资。adaptive_learn (197 万) 里有 152 万是 ML 高级工程师 12 个月 + 嵌入式 8 个月 + 数据工程 6 个月
- AI 功能最贵**：adaptive_learn / persona_dialog / emotion_recog 排前三 (197/211/186 万)，全因需要高级算法工程师 + 长周期 + GPU 算力
- 认证不便宜**：child_safety 采购里 43 万大部分是 GB 认证 15 万 + 跌落测试 12 万 + 材料检测 8 万
- 降本也有代价**：no_screen NRE=61 万（结构重设计 + 回归测试 + 重新认证 10 万）
- 好产品 $\neq$ 好生意**：全 high 功能最强但 NRE 爆到 2,661 万，连 ToB 最好格都回不了本

14.4 NRE 与 Market Space 的联动

NRE 天然和 Round 1 的 SAM / Market Space 联动：大市场 + 高 NRE $\rightarrow$ BEQ 占 M_{eff} 比例小；小市场 + 高 NRE $\rightarrow$ 结构性不可行。

15 渐进揭示设计

15.1 设计原则

学生在决策过程中不应该能精确计算最优解。信息分阶段揭示。

15.2 揭示时序

阶段	看到	不看到	目的
个人选卡	定性标签 + nre_desc	所有数字	靠判断力选卡
团队合并	数字 + 毛利率	BEQ、利润	讨论取舍
定价后	Ftotal + BEQ + 单台毛利	销量、利润	定价决策
结果页	全部揭示	—	复盘

15.3 定性标签阈值

dCOGS (按 mid 档值):

dCOGS mid	标签
< 300	轻
300–500	中
500–750	较重
> 750	重

NRE (按当前 tier 实际值, 万元):

NRE (万)	标签
< 60	轻
60–120	中
120–180	较重
> 180	重

Part IV

参数与校准

16 Round 2 参数变更摘要 (vs 现有 v6 引擎)

参数	现有 v6	新版
销量模型	z 内含 price_penalty	Logit 离散选择模型
γ	拍的 β_p	从 WTP 分布推导 + μ 变换
f (渠道费率)	学生 R1 选渠道	固定: ToC 25%, ToB 15%
M	Market Pack $\times H$	$N \times Aw \times \text{friction}$
COGS	固定 ¥8,000	变动: $V + d\text{COGS}$; 固定: F_{total}
F	无 (或固定 500 万)	$F_{\text{total}} = F_{\text{base}} + \sum \text{NRE}$
NRE	无	新增: 每卡 42–211 万 (mid)
BEQ	无	新增
利润公式	$Q \times (P(1 - f) - \text{COGS} + \text{LTV})$	$Q \times (P(1 - f) - V - d\text{COGS} + \text{LTV}) - F_{\text{total}}$
VP 评分	LLM 直接判断 C/G/E	词级 embedding 匹配 (确定性)
R1 $\rightarrow$ R2	GMmax 数学约束	叙事性连接

17 参数总表

17.1 全局参数

参数	值	说明
P_{anchor}	¥30,000	锚点价格
N_{steps}	20	ToB 阶梯 bucket 数
V	¥2,000	变动成本/台
F_{base}	¥500 万	基础运营固定成本
NRE_TIER_MULT	{0.6, 1.0, 1.6}	NRE 分档倍率
S	¥99/月	订阅月费
gm_sub	70%	订阅毛利率
T	24 月	平均订阅时长
α	-9.0	Logit 截距
μ	1.89	γ 产品力变换系数

17.2 VP 与锦囊参数

参数	值	说明
jinang_wtp_coeff	0.05	锦囊 WTP 独立加成系数
m	[0, 1]	match_strength
λ 基准	4 分 = 1.00	Coach 引导后正常水平
λ 步长	$\pm 10\%$ /档	每升/降一档调整幅度
ρ_{discount}	$0.75 + C \times 0.05$	C 对 WTP 的折扣
τ (minSim)	0.55	词级匹配阈值
C 指数	2.0	$\ln((x + 1)^{2.0}) + 1$
G/E 指数	1.5	$\ln((x + 1)^{1.5}) + 1$

17.3 Logit 权重（校准值）

参数	校准值	说明
w_I	5.4	访谈信号权重
w_{fit}	6.0	定位命中权重
w_{sub}	0.5	订阅贡献权重
w_{risk}	-1.0	风险惩罚
w_{cx}	-0.5	复杂度惩罚

18 待定与讨论

- 校准微调。**当前参数使精准场景 $\text{Pr}(\text{buy})$ 在 0.5%–1.4%，最优 P/WTP 在 63%–90%，排序全部正确 (12/12 ✓)。COST 格 B/C 比偏高 (ELDER 2.27x, CHILD 2.45x) ——可作为教学讨论点保留，或后续通过 COST 格 friction 微调。
- 锦囊 WTP 系数的校准。**当前 $\text{jinang_wtp_coeff} = 0.05$ ，即满匹配 ($m = 1$) 时额外加 5%。若希望锦囊效果更强，可调大 (如 0.08)。
- VP 评分的词级匹配阈值。**当前 $\tau = 0.55$ ，基于 12 条校准样本的 minSim scan 确定。如后续样本验证需要调整，只改这一个参数。
- Round 1 结果页设计。**覆盖人群 ($\rho(C)$) 和 WTP 调整的可视化图示 + VPscore + LLM 评价反馈。
- Day 2 复盘面板——讨论引子。**
 - “为什么最优定价低于 WTP？渠道摩擦的结构性效应”
 - “好产品为什么能定更高价？ γ 变换：精准 76% vs 错配 62%”
 - “花了 2 倍研发费，利润只有精准的 2%——堆料 vs 精准的教训”
 - “同样的成本策略，B 端为什么比 C 端赚钱？”
 - “错配的死亡螺旋：转化率低 → 量少 → F 摊不薄 → 单台成本飙升”
 - “Round 1 你说要做什么 vs Round 2 你实际做了什么——战略一致性对比”
- NRE 对 BEQ 的影响（新增）。**10 卡 mid 选法 $\text{NRE} \approx 1,151$ 万， $\text{Ftotal} = 1,651$ 万。ToB_DIFF_ELDER（最好格） $\text{BEQ} = 4,717$ 台，ToC 全线亏损。NRE 是否需要校准？当前数值基于中国研发团队实际薪酬拆解（初级 2.5 万/月 → 高级 6 万/月 → 架构师 9 万/月），每卡至少 2–3 名工程师、6–12 个月开发周期。
- 渐进揭示设计（新增）。**为保留决策悬念，信息分阶段揭示：
 - 个人选卡 (Step 4)：dCOGS 和 NRE 只显示定性标签 (轻/中/较重/重)，不显示数字
 - 团队合并 (Step 5)：揭示 dCOGS 和 NRE 具体数字 + 毛利率，不显示 BEQ
 - 定价后 (Step 6)：揭示 $\text{Ftotal} + \text{BEQ} + \text{单台毛利}$ ，不显示销量和利润
 - 结果页：全部揭示
- dCOGS 重新标定（新增）。**所有卡的 dCOGS 已逐卡对齐真实 LOVOT 硬件 BOM (有机 EL 500–800 元、LiDAR 600–1000 元、驱动电机 300–500 元等)，不再使用统一倍率。详见附录 A。

A 附录 A：dCOGS + NRE 完整定价表

A.1 NRE 估算基础

基于中国研发团队月薪基准（含社保 $\times 1.4$ ）：

岗位	月成本 (万)
初级工程师/QA	2.5
中级工程师	3.5
高级算法/安全工程师	6.0
系统架构师	9.0
PM(按分摊比例)	4.5
认证/运营专员	2.5

A.2 逐卡定价

感知与识别

cap_id	dCOGS low/mid/high	NRE(万)	团队	周期
percep_base	200/380/550	76	3 人	6 月
emotion_recog	350/600/880	186	5 人	10 月
adaptive_learn	350/620/900	197	4 人	12 月
memory_social	250/450/680	105	3 人	8 月

交互与表达

cap_id	dCOGS low/mid/high	NRE(万)	团队	周期
voice_basic	150/280/420	98	3 人	8 月
persona_dialog	400/650/950	211	6 人	10 月
touch_hug	180/350/520	99	4 人	8 月
music_companion	100/200/320	64	3 人	6 月
visual_expr	300/600/850	191	6 人	8 月
style_pack	120/250/400	151	4 人	8 月
no_screen	-250/-450/-600	61	4 人	4 月

运动与导航

cap_id	dCOGS low/mid/high	NRE(万)	团队	周期
basic_avoid	150/300/450	55	3 人	6 月
auto_follow	320/550/800	122	4 人	8 月
lidar_nav	500/850/1200	184	4 人	10 月

安全与信任

cap_id	dCOGS low/mid/high	NRE(万)	团队	周期
privacy_trust	180/350/520	107	3 人	8 月
child_safety	250/450/650	113	4 人	6 月
family_guardian	420/750/1050	201	5 人	8 月

扩展与生态

cap_id	dCOGS low/mid/high	NRE(万)	团队	周期
cloud_update	150/300/480	94	4 人	6 月
api_iot	250/450/680	114	4 人	8 月
edu_content	200/380/580	102	4 人	8 月

运维与维护

cap_id	dCOGS low/mid/high	NRE(万)	团队	周期
self_diag	130/260/400	42	2 人	6 月
remote_monitor	200/380/580	78	4 人	8 月
predictive_maint	350/650/950	172	4 人	10 月

A.3 NRE 分档速查

cap_id	low(0.6x)	mid(1.0x)	high(1.6x)
persona_dialog	127	211	338
family_guardian	121	201	322
adaptive_learn	118	197	315
visual_expr	115	191	306
emotion_recog	112	186	298
lidar_nav	110	184	294
predictive_maint	103	172	275
style_pack	91	151	242
auto_follow	73	122	195
api_iot	68	114	182
child_safety	68	113	181
privacy_trust	64	107	171
memory_social	63	105	168
edu_content	61	102	163
touch_hug	59	99	158
voice_basic	59	98	157
cloud_update	56	94	150
remote_monitor	47	78	125
percep_base	46	76	122
music_companion	38	64	102
no_screen	37	61	98
basic_avoid	33	55	88
self_diag	25	42	67

全部 23 卡 NRE 合计 (mid): 2,823 万, 平均 123 万/卡。

A.4 真实硬件 BOM 参考

dCOGS 标定依据的 LOVOT 真实组件成本:

硬件组件	估算成本 (元)
有机 EL 显示屏	500–800
高精度摄像头	200–300
激光雷达 (LiDAR)	600–1,000
触摸传感器	150–250
驱动电机	300–500
高容量锂电池	300–400
陀螺仪与加速度计	50–100
通信模块	50–100
外壳 (开模后)	200–300

$V = ¥2,000$ 已包含基础版本的上述组件（基础 MCU、简单外壳、小电池、低扭矩电机等）。
 $dCOGS$ 是从基础版升级到选定档位的增量成本，两者不重叠。